Semearen errore-irteera erabiliz (stderr)

1. Zer egiten du programa honek?

Programak argumentu gisa jasotako komandoa kanpoko prozesu moduan exekutatzen du, eta prozesu horren errore-irteera (stderr) bakarrik erakusten du pantailan.

- Argumenturik ez bada pasatzen, Need command to run mezua idazten du eta -1 kodearekin amaitzen da.
- Runtime.exec(args) erabiliz prozesu bat sortzen du komandoa exekutatzeko.
- getErrorStream() bidez prozesuaren errore-fluxua irakurtzen du, lerroz lerro, eta pantailan inprimatzen du.
- Irteera estandarra (stdout) ez da irakurtzen ez erakusten.

Probatzeko, adibidez, java -version erabili dut: Javak bertsioa stderr-etik idazten du, eta horregatik agertzen da pantailan.

2. Programa aldatu, stderr irteera errore.txt fitxategian gordetzeko

Runtime.exec ordez ProcessBuilder erabili da, eta redirectError(File) metodoarekin stderr zuzenean errore.txt fitxategira birbideratzen da. Gainera, waitFor() erabiltzen da prozesua amaitu arte itxaroteko.

3. errore.txt fitxategiaren edukia programa berean erakutsi

Prozesua amaitu ondoren, programak errore.txt irakurri eta bere edukia pantailan inprimatzen du (FileReader eta BufferedReader erabiliz).

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 */

package com.mycompany.ejecuta;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.File;
import java.io.FileReader;
```

```
import java.io.IOException;
import java.util.Arrays;

public class Ejecuta {

    public static void main(String[] args) throws IOException, InterruptedException {

        // Si no se pasa ningún comando, se avisa y se termina
        if (args.length <= 0) {
            System.err.println("Need command to run");
            System.exit(-1);
        }

        // ProcessBuilder permite redirigir directamente la salida de error a un fichero
        File fichero = new File("errore.txt");
        ProcessBuilder pb = new ProcessBuilder(args);
        pb.redirectError(fichero);   // stderr -> errore.txt

        // Lanzamos el proceso y esperamos a que termine,
        // para que el fichero esté completo antes de leerlo
        Process process = pb.start();
        process.waitFor();

        // Mostramos el contenido de errore.txt
        System.out.println("Error of running " + Arrays.toString(args) + " is:");

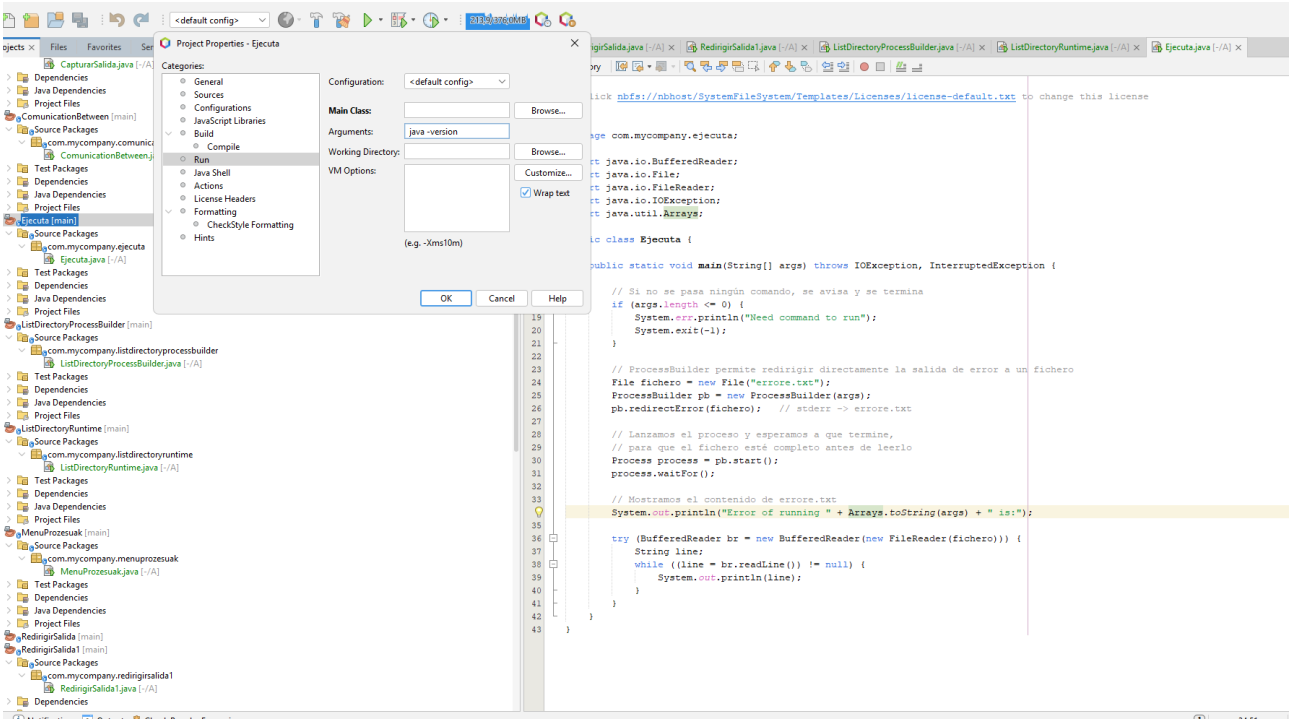
        try (BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader(fichero))) {
            String line;
            while ((line = br.readLine()) != null) {
                System.out.println(line);
            }
        }
```

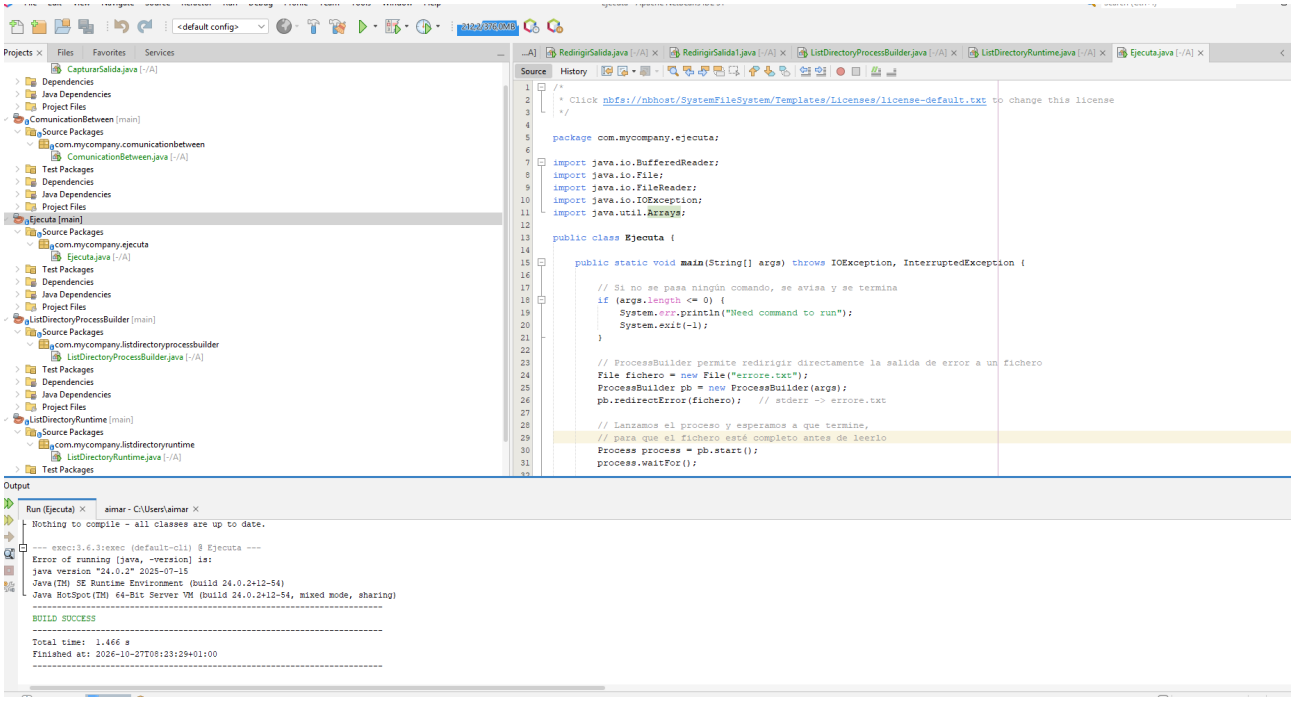
```
    }
}
```

NetBeans-en argudioa jartzeko: proiektuan eskuineko botoia, Properties, Run eta Arguments eremuan karpeta idatzi.

Argumentua: java -version

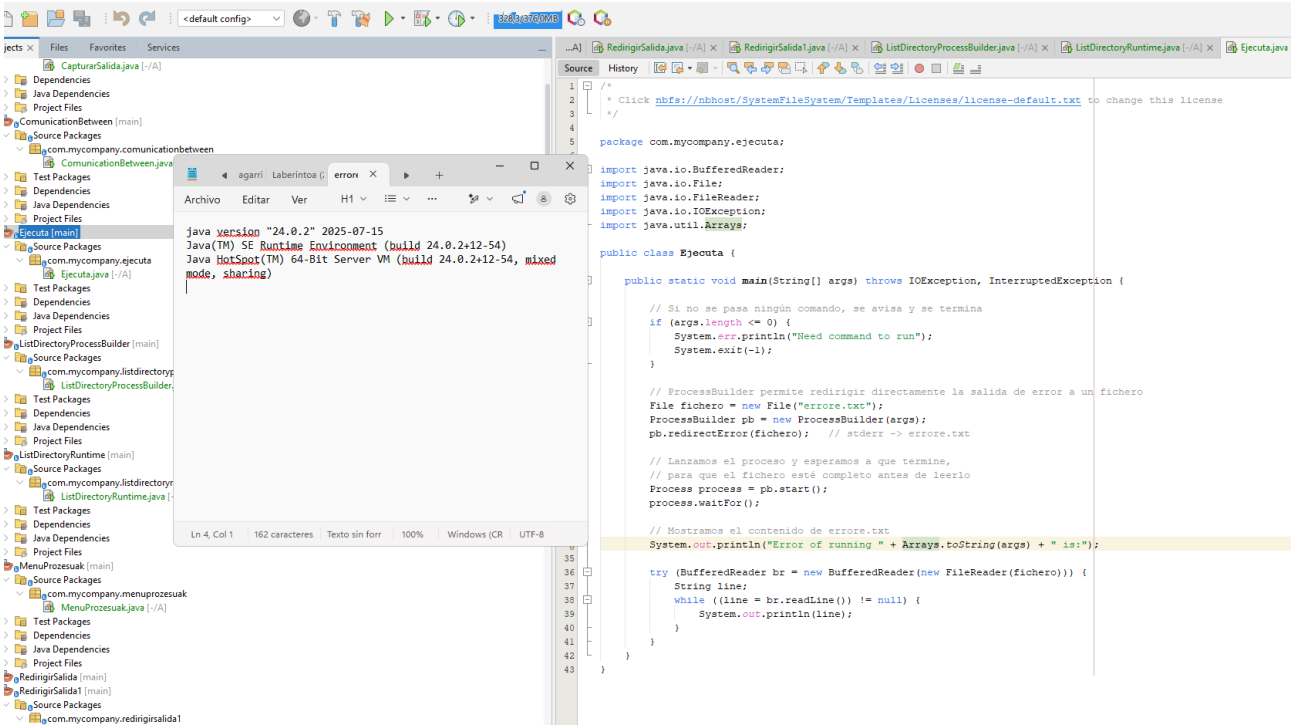
Irteera:





```
Nothing to compile - all classes are up to date.

--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ Ejecuta ---
Error of running [java, -version] is:
java version "24.0.2" 2025-07-15
Java(TM) SE Runtime Environment (build 24.0.2+12-54)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 24.0.2+12-54, mixed mode, sharing)
------------------------------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
------------------------------------------------------------------------
Total time:  1.466 s
Finished at: 2026-10-27T08:23:29+01:00
------------------------------------------------------------------------
```



```
java version "24.0.2" 2025-07-15
Java(TM) SE Runtime Environment (build 24.0.2+12-54)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 24.0.2+12-54, mixed mode, sharing)
```